POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wytwarzanie gier 2**
Kod przedmiotu:	WG2
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Lic. Aleksandr Polin (alex.polin@pjwstk.edu.pl)
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	

Zadania do samodzielnej realizacji: Rozwijanie i doskonalenie gry komputerowej w Unreal Engine; praca w grupie; przygotowanie końcowej prezentacji projektu z pełną oceną styl/rozgrywka/zabawa/kreatywność.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie tworzenia gier, skupiając się na zaawansowanych technikach projektowania gier, optymalizacji, marketingu

i analizie rynku. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie w tworzeniu gier, które będą działać płynnie na różnych platformach, a także nauczą się, jak skutecznie promować swoje produkty na rynku gier.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to deepen students' knowledge and skills in game development, focusing on advanced game design techniques, optimization, marketing, and market analysis. Students gain practical experience in creating games that run smoothly on different platforms and learn how to effectively promote their products on the gaming market.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wytwarzanie gier 1 (WG1)	Znajomość podstawowych zagadnień projektowania gier, tworzenia dokumentacji gier, Unreal Engine, animacji i dźwięku w grach. Umiejętność pracy w zespole i podstawy zarządzania projektami gier.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie i powtórka z WG1	
2.	Przypomnienie najważniejszych zagadnień z Wytwarzania gier 1.	
3.	Omówienie przykładowych projektów z poprzedniego semestru, analiza mocnych i słabych stron.	
4.	Trendy na rynku gier, nowości technologiczne.	
5.	Analityka gier	
6.	Rodzaje danych zbieranych w grach i ich znaczenie.	
7.	Narzędzia analityczne i ich zastosowanie w optymalizacji gier.	
8.	Interpretacja danych, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie analizy.	
9.	Marketing gier	
10.	Wprowadzenie do marketingu w grach.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
11.	Definiowanie grupy docelowej, tworzenie persony gracza.	
12.	Kanały marketingowe dla gier, strategie promocji.	
13.	Rynek gier: VR, PC, Konsole	
14.	Omówienie specyfiki, zalet i wad tworzenia gier na różne platformy.	
15.	Trendy na poszczególnych rynkach, analiza konkurencji.	
16.	Wybór platformy docelowej dla gry, dostosowanie projektu do specyfiki rynku.	
17.	Zaawansowane techniki projektowania gier	
18.	Projektowanie narracji w grach, budowanie świata gry.	
19.	Tworzenie angażującej rozgrywki, projektowanie wyzwań i nagród.	
20.	Balansowanie gry, zapewnienie odpowiedniego poziomu trudności.	
21.	Optymalizacja gier	
22.	Zaawansowana optymalizacja gier na platformy PC i konsolowe.	
23.	Optymalizacja grafiki, dźwięku i kodu gry.	
24.	Narzędzia do profilowania i optymalizacji, dobre praktyki.	
25.	Zwiastuny gier i kampanie społecznościowe	
26.	Tworzenie zwiastunów gier przyciągających uwagę graczy.	
27.	Prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, budowanie zaangażowania.	
28.	Współpraca z influencerami, marketing szeptany.	
29.	Psychologia gier: kierowanie uwagą gracza	
30.	Techniki narracji wizualnej w grach, budowanie napięcia i emocji.	
31.	Prowadzenie gracza przez świat gry, projektowanie intuicyjnego interfejsu.	
32.	Wykorzystanie dźwięku i muzyki do budowania atmosfery.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
33.	Sztuka w grach: kadrowanie i kompozycja	
34.	Podstawy kompozycji obrazu, stosowanie zasad kadrowania w grach.	
35.	Język filmu: ujęcia, montaż, ruch kamery.	
36.	Analiza udanych przykładów, inspiracje z innych mediów.	
37.	Tworzenie gier jako biznes	
38.	Modele biznesowe w grach: free-to-play, premium, subskrypcje.	
39.	Monetyzacja gier, projektowanie systemu mikropłatności.	
40.	Aspekty prawne tworzenia gier, prawa autorskie.	
41.	Budowanie relacji z partnerami	
42.	Nawiązywanie kontaktów z wydawcami, platformami dystrybucji cyfrowej.	
43.	Sposoby pozyskiwania funduszy na tworzenie gier, crowdfunding.	
44.	Prezentacja projektu gry, przygotowanie materiałów prasowych.	
45.	Budowanie i utrzymywanie społeczności	
46.	Sposoby budowania zaangażowanej społeczności wokół gry.	
47.	Komunikacja z graczami, moderacja forów i grup dyskusyjnych.	
48.	Organizowanie konkursów i eventów, zarządzanie feedbackiem.	
49.	Prezentacja projektów	
50.	Prezentacja postępów prac nad projektami gier.	
51.	Omówienie wyzwań i rozwiązań, analiza i feedback od prowadzącego i grupy.	
52.	Dzień gier	
53.	Prezentacja finalnych wersji gier.	
54.	Testowanie gier przez studentów i zaproszonych gości.	
55.	Wręczenie nagród, podsumowanie semestru.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Jest w stanie zastosować teorie i zasady projektowania graficznego oraz interfejsów użytkownika do tworzenia intuicyjnych i angażujących elementów gry.
- Potrafi przeprowadzić kompleksowe testy gry, identyfikując i dokumentując błędy, co przyczynia się do wydania produktu o wysokiej jakości.

Umiejętności

- Wie, jak koncepcyjnie zaprojektować grę, zastosować narzędzia projektowe jak Unreal Engine i przeprowadzić analizę rynkową.
- Posiada kompetencje do tworzenia kompleksowej dokumentacji projektowej, która komunikuje kluczowe aspekty rozwoju gry międzynarodowej publiczności i zespołowi projektowemu.
- Demonstruje zdolność do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności deweloperskich, korzystając z różnorodnych źródeł informacji i nowoczesnych metod edukacyjnych.
- Jest wyposażony w umiejętności niezbędne do przeprowadzania skutecznych testów gier, identyfikowania błędów i zapewniania jakości produktu końcowego.
- Demonstruje umiejętność tworzenia elementów gry przy użyciu Unreal Engine, w tym blueprintów i animacji.

Kompetencje społeczne

- Wykazuje gotowość do ciągłego rozwijania kompetencji i samokształcenia, co jest kluczowe w szybko zmieniającej się branży gier komputerowych.
- Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w procesie produkcyjnym gier, pełniąc różnorodne role w zespole deweloperskim i adaptując się do dynamiki projektu gamedev.
- Jest przygotowany do efektywnego zarządzania czasem i zasobami, określając priorytety w celu skutecznej realizacji zadań w procesie tworzenia gier.
- Rozumie i angażuje się w analizę oraz rozwiązywanie kwestii etycznych i prawnych związanych z projektowaniem i tworzeniem gier.
- Demonstruje umiejętności komunikacyjne potrzebne do efektywnego dialogu z różnorodnymi interesariuszami projektu gamedev, w tym inwestorami, w celu tworzenia wartości dodanej dla produktu.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- ”Game Analytics: Maximizing the Value of Player Data” by Magy Seif El-Nasr, Anders Drachen, Alessandro Canossa (2016)
- “Video Game Marketing: A student textbook” by Zackariasson Peter (2016)
- ”Augmented Reality: Where We Will All Live” by Dr. Jon Peddie (2023)
- ”The Game Console: A Photographic History from Atari to Xbox” by Evan Amos (2018)
- ”Game Engine Architecture” by Jason Gregory (2017)
- ”Unreal Engine VR Cookbook: Developing Virtual Reality with UE4” by Mitch McCaffrey (2017)
- “Unreal Engine 5 Game Development with C++ Scripting: Become a professional game developer and create fully functional, high-quality games” by Zhenyu George Li (2023)

Uzupełniająca:

- ”Behavioral Science in the Wild” by Mazar Nina (2022)
- ”The Psychology of Video Games” by Jamie Madigan (Podcast)
- ”100 Principles of Game Design” by Despain, Wendy (2012)
- ”Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games” by Tracy Fullerton (2018)
- ”The Indie Game Developer Handbook” by Richard Hill-Whittall (2015)
- ”Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made” by Jason Schreier (2017)